Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 2

На тему: «Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Лабораторної Роботи № 1
Алготестер Лабораторної Роботи № 1
Практичних Робіт до блоку № 2

Виконав:
Студент групи ШІ-13
Макух Арсеній Володимирович

Львів 2026

Тема роботи:

Базові об'єкти, сталі величини, категорії даних та їхній обсяг у пам'яті. Принципи кодування чисел. Особливості бінарного коду. Оператори розгалуження та математична логіка. Елементарні обчислення та готові функції. Взаємодія з користувачем. Документування коду. Послідовні структури та логічні розвилки в програмах.

Мета роботи:

Дослідити ключові категорії даних, їхні параметри та специфіку взаємодії. Вивчити принципи функціонування двійкової, октальної, десяткової та шістнадцяткової систем кодування. Освоїти роботу з операторами умов і математичної логіки в мові C++ та закріпити їх практично. Застосувати в коді елементарні операції й готові бібліотечні функції, реалізувавши процеси введення-виведення, документування, а також послідовні алгоритмічні структури й логічні розвилки.

Теоретичні відомості

1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:

- Системи числення
- Робота з системами числення та двійкова система числення
- Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри
- Бібліотеки в C++
- Ввід та Вивід даних
- Базові Операції та Вбудовані Функції
- Коментарі у Коді
- Лінійні алгоритми
- Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори
- Логічні Оператори

2) Індивідуальний план опрацювання теорії

- Тема №1 Системи числення:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Визначення та види систем числення (двійкова, вісімкова, десяткова, шістнадцяткова); перетворення чисел між системами; практичне застосування систем числення в програмуванні; вправи на перетворення чисел між системами.
    - Статус: Ознайомлений

    - Початок опрацювання теми: 25.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 06.10.26

- Тема №2 Робота з системами числення та двійкова система числення:
    - Джерела інформації:
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Переведення з 10 в 2 систему числення; додавання, віднімання та ділення двійкових чисел; особливості інших систем числення; розв'язання практичних задач.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 25.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 07.10.26

- Тема №3 Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
    - Що опрацьовано:
        - Визначення та оголошення змінних і констант; основні типи даних у C++; розміри типів даних і їх представлення у двійковій системі; порівняння різних типів даних та вибір відповідного типу для задач.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 24.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 25.09.26

- Тема №4 Бібліотеки в C++:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Поняття бібліотеки та її використання; стандартні бібліотеки C++.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 23.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 24.09.26

- Тема №5 Ввід та Вивід даних:
    - Джерела інформації:
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:

        - Основи використання потоків cin та cout для взаємодії з користувачем через консоль.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 22.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 24.09.26

- Тема №6 Базові Операції та Вбудовані Функції:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
    - Що опрацьовано:
        - Арифметичні операції та їх використання; побітові операції; використання математичних функцій (sqrt, pow тощо); вправи на роботу з базовими операціями та функціями.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 22.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 24.09.26

- Тема №7 Коментарі у Коді:
    - Джерела інформації:
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Важливість коментарів у програмуванні; види коментарів у C++ (однорядкові та багаторядкові); написання ефективних коментарів; практика коментування коду.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 22.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 22.09.26

- Тема №8 Лінійні алгоритми:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Визначення, особливості, структура та властивості лінійних алгоритмів; написання лінійних алгоритмів на C++; вправи на створення лінійних алгоритмів.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 22.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 22.09.26

- Тема №9 Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Введення в розгалужені алгоритми; область видимості змінних; умовні оператори; реалізація розгалужених алгоритмів на C++; розв'язання практичних задач.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 23.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 24.09.26

- Тема №10 Логічні Оператори:
    - Джерела інформації:
        - Лекції О. Пшеничного
        - Практичні заняття
    - Що опрацьовано:
        - Визначення та види логічних операторів; застосування логічних операторів у розгалужених алгоритмах; практичні приклади використання логічних операторів; вправи на розуміння та використання логічних операцій.
    - Статус: Ознайомлений
    - Початок опрацювання теми: 24.09.26
    - Завершення опрацювання теми: 25.09.26

Виконання роботи

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Theory Education Activities

- Деталі завдання
    - Опрацювання теоретичного матеріалу щодо систем числення (двійкова, шістнадцяткова), базових типів даних у C++ (int, char, float, double), підключення стандартних бібліотек (iostream, cmath) та вивчення синтаксису умовних операторів.

Завдання №2 Requirements management (understand tasks) and design activities (draw flow diagram and estimate tasks)

- Деталі завдання
    - Створити блоксхему до практичного завдання №3 Lab 1 Task 1.
    - Створити блоксхему до практичного завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

- Деталі завдання
    - Знайти значення виразу, використовуючи два типи дійсних чисел. Обчислення записати поетапно через проміжні змінні. Провести порівняльний аналіз результатів та пояснити причину різниці між ними.

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2

- Деталі завдання
    - Виконати розрахунок заданих виразів. Аналізувати та обґрунтувати отриманих числових результатів

Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

- Деталі завдання
    - У вас є стіл, у якого є 4 ніжки, довжини яких вам дано.

      Ви хочете зробити ніжки рівної довжини, для цього ви відпиляєте d від кожної ніжки (тобто вам буде дано 4 числа, кожне з яких буде означати відпилювання від відповіної ніжки стола).

      Якщо під час відпилювання найдовша ніжка стола буде у 2 рази більша-рівна ніж найменша ніжка - стіл перевернеться, але відпилювати ніжки це вам не завадить.

      Тобто якщо $h max >= 2 * h min$, то стіл перевертається. **Увага**, це може статися і між початком та кінцем відпилювання, наприклад коли відпиляють 2, але ще не встигнуть відпиляти 3тю ніжку. Також ми вважаємо що перед відпилюванням стіл не перевернеться.

Ваше завдання сказати чи після усіх маніпуляцій стіл буде цілий та паралельний підлозі.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми
    - $0 \leq h1,2,3,4 \leq 10^{12}$
    - $0 \leq d1,2,3,4 \leq 10^{12}$

Завдання №6 Experimental Exercises Activities - Binary Calculations

- Деталі завдання
    - Виконання практичних вправ на бінарні обчислення в C++. Робота з побітовими операторами: побітове І, побітове АБО, виключне АБО, зсуви вліво/вправо. Перевірка представлення знаків у пам'яті комп'ютера.

Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

- Деталі завдання
    - Ви створюєте простий аналізатор надійності пароля. Користувач описує свій пароль, його довжину та які типи символів у ньому є, а програма визначає рівень надійності і видає рекомендацію, що саме варто виправити.

      Програма не зчитує сам пароль, а працює з його характеристиками.

      Обмеження: сторонні бібліотеки використовувати заборонено.
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми
    - Використати всі згадані в передумові задачі оператори галуження *if else, if, else if, switch case*.
    - Використати кожен з логічних операторів *AND*, *OR*, *NOT* щонайменше один раз.
    - За потреби комбінувати оператори.
    - Кожна гілка switch має завершуватися break; гілка default присутня.
    - Прокоментувати код, за зразком минулого епіку.
    - Пройти всі 16 тест-кейсів.

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 1 “Депутатські гроші”

- Деталі завдання

- Часто-густо громадяни намагаються з'ясувати, наскільки багатими є депутати. Дехто вірить, що матеріальні статки окремих депутатів є необмеженими.

  Тож уявіть собі депутата, у якого є необмежена кількість купюр усіх номіналів (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень). Він хоче придбати подарунок для своєї тещі, що коштує n гривень.

  Незважаючи на те, що наш герой-олігарх є нескінченно багатим, він також є нескінченно скупим та педантичним. Саме тому він хоче оплатити покупку готівкою без решти. Яка мінімальна кількість купюр йому для цього знадобиться?

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми
  - $1 \leq n \leq 10^9$

Завдання №9 Practice# programming: Self Practice Task 2 "Борщ, картопля і салат"

- Деталі завдання
  - Сьогодні в пластунів свято! Привезли вдвічі більше продуктів на обід. Зеник разом із Марічкою зголосилися допомагати на кухні. Всього є три різні страви: борщ, картопля і салат.

    У Пласті в Зеника та Марічки є n друзів. i-й друг хоче з'їсти ai грамів борщу, bi грамів картоплі та ci грамів салату. Якщо друг Зеника та Марічки хоче з'їсти x грамів певної страви, а йому в тарілку поклали y грамів, то ступінь недовіри до Зеника з Марічкою в цього друга зросте на $|x - y|$ одиниць. Зенику з Марічкою наказали накладати всім однакові порції певної страви. Тобто кожному другу потрібно накласти A грамів борщу, B грамів картоплі та C грамів салату.

    Допоможіть Зенику та Марічці обрати такі A, B та C, щоб сумарний ступінь недовіри всіх друзів був якомога меншим.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми
  - $2 \leq n \leq 10^5$, n - парне.
  - 30% тестів:

    $0 \leq ai, bi, ci \leq 444$
  - 70% тестів:

$0 \leq ai,bi,ci \leq 10^4$

Завдання №10 Practice# programming: Self Practice Task 3 “Спекотні дні пінгвінів”

- Деталі завдання
  - Ви собі навіть уявити не можете, як же спекотно пінгвінам на Мадагаскарі. Щоб хоч трішки охолодитись, вони випивають безалкогольні коктейлі, однак і з цим проблемно — руки не пристосовані до такого способу життя. Вам потрібно допомогти визначити пінгвінам, чи зможуть вони випити коктейль, що лежить на столі.

    Для простоти будемо вважати, що коктейль на столі — круг із діаметром *l*, в той час, як рот пінгвіна в будь-який момент часу — прямокутник із шириною *w*, сторони якого паралельні осям координат. В початковий момент часу рот пінгвіна закритий, тому прямокутник вироджений — його висота 0 (інакше кажучи, він є горизонтальним відрізком). Верхня щелепа пінгвіна може розкритись не більше ніж на *u* дюймів відносно початкової позиції, в той час, як нижня — на *d* дюймів.

    Будемо вважати, що пінгвін може випити коктейль, якщо той повністю впишеться в його рот. Допоможіть пінгвіну за всіма заданими параметрами визначити, чи зможе він випити коктейль.

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми
  - $1 \leq l,w,u,d \leq 10^9$

2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

Програма №1 – Лабораторна робота, задача 1

- Блок-схема:



Рис. 1. Блоксхема до завдання Lab# programming: Lab 1 Task 1(ч. 1)

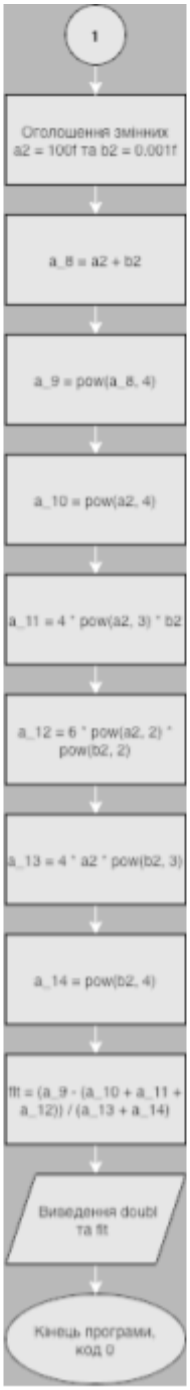


Рис. 2. Блоксхема до завдання Lab# programming: Lab 1 Task 1(ч. 2)

Планований час на реалізацію: 30 хв

Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Програма №1 – Class Practice Work

- Блок-схема:

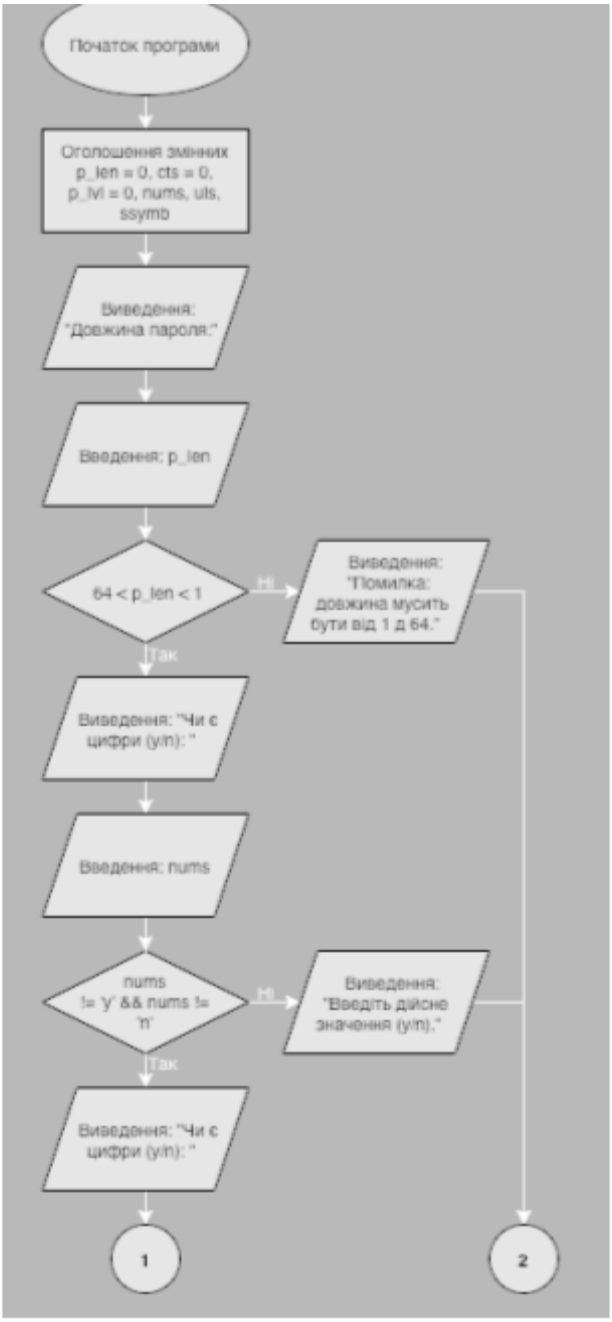


Рис. 3. Блоксхема до завдання Practice# programming: Class Practice Task (ч. 1)

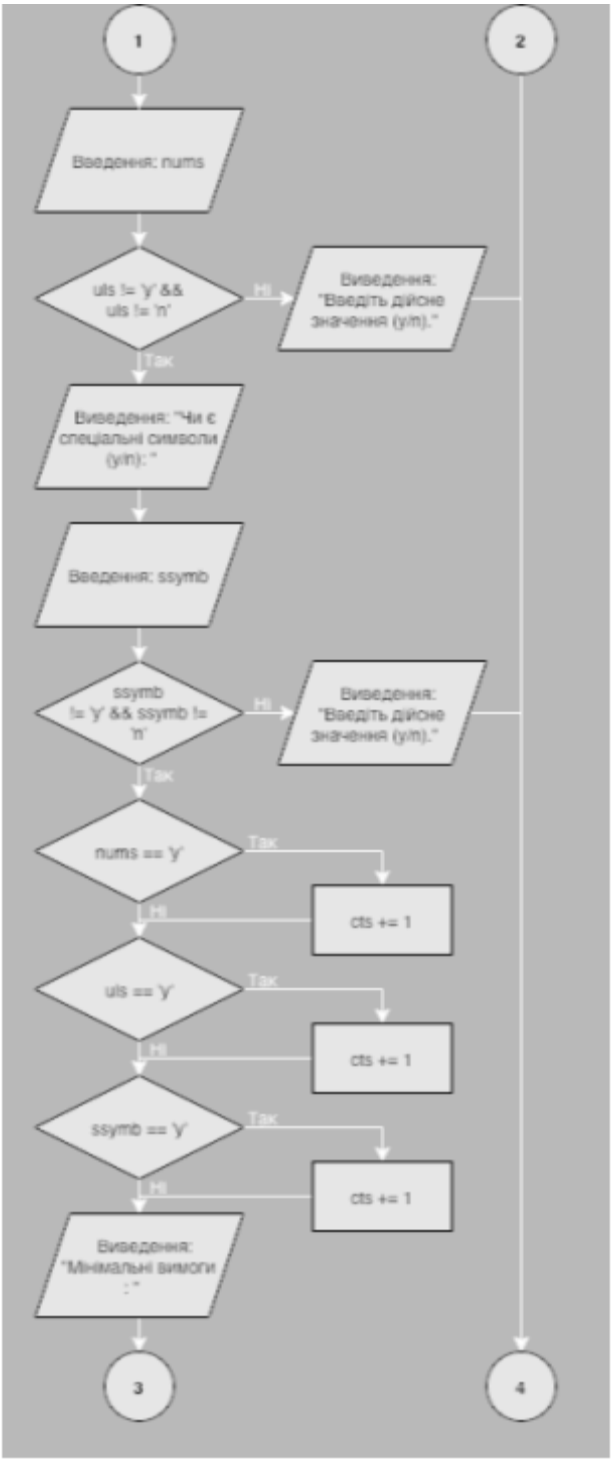


Рис. 4. Блоксхема до завдання Practice# programming: Class Practice Task (ч. 2)

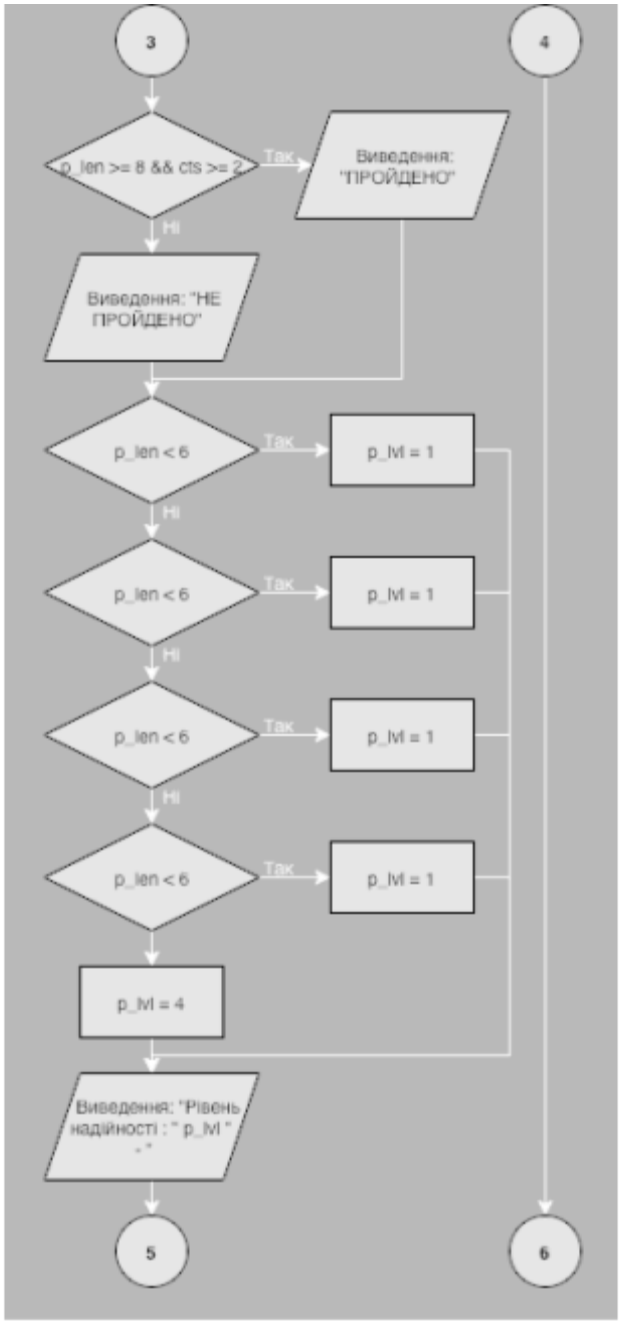


Рис. 5. Блоксхема до завдання Practice# programming: Class Practice Task (ч. 3)

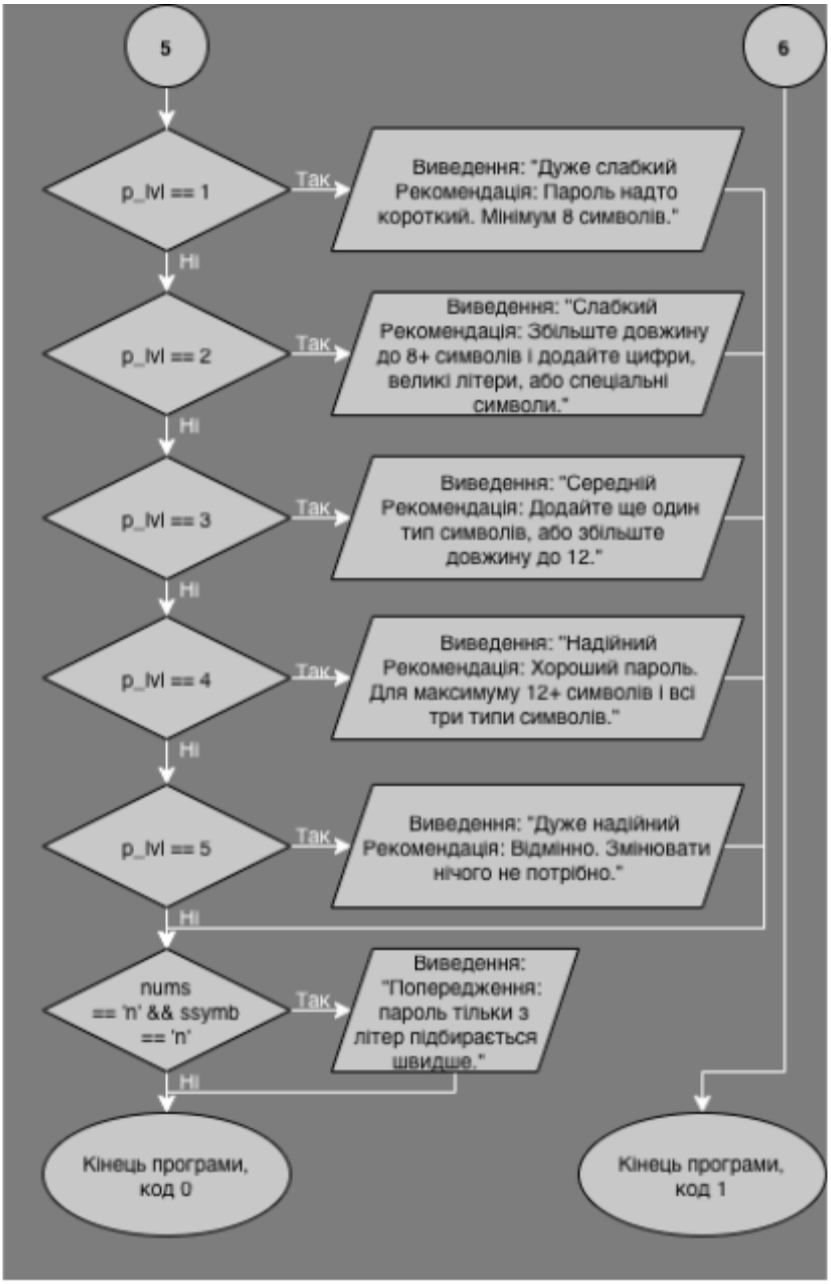


Рис. 6. Блоксхема до завдання Practice# programming: Class Practice Task (ч. 4)

Планований час на реалізацію: 1 год

3. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

Програма №1 – Lab 1 Task 1 Variant 8

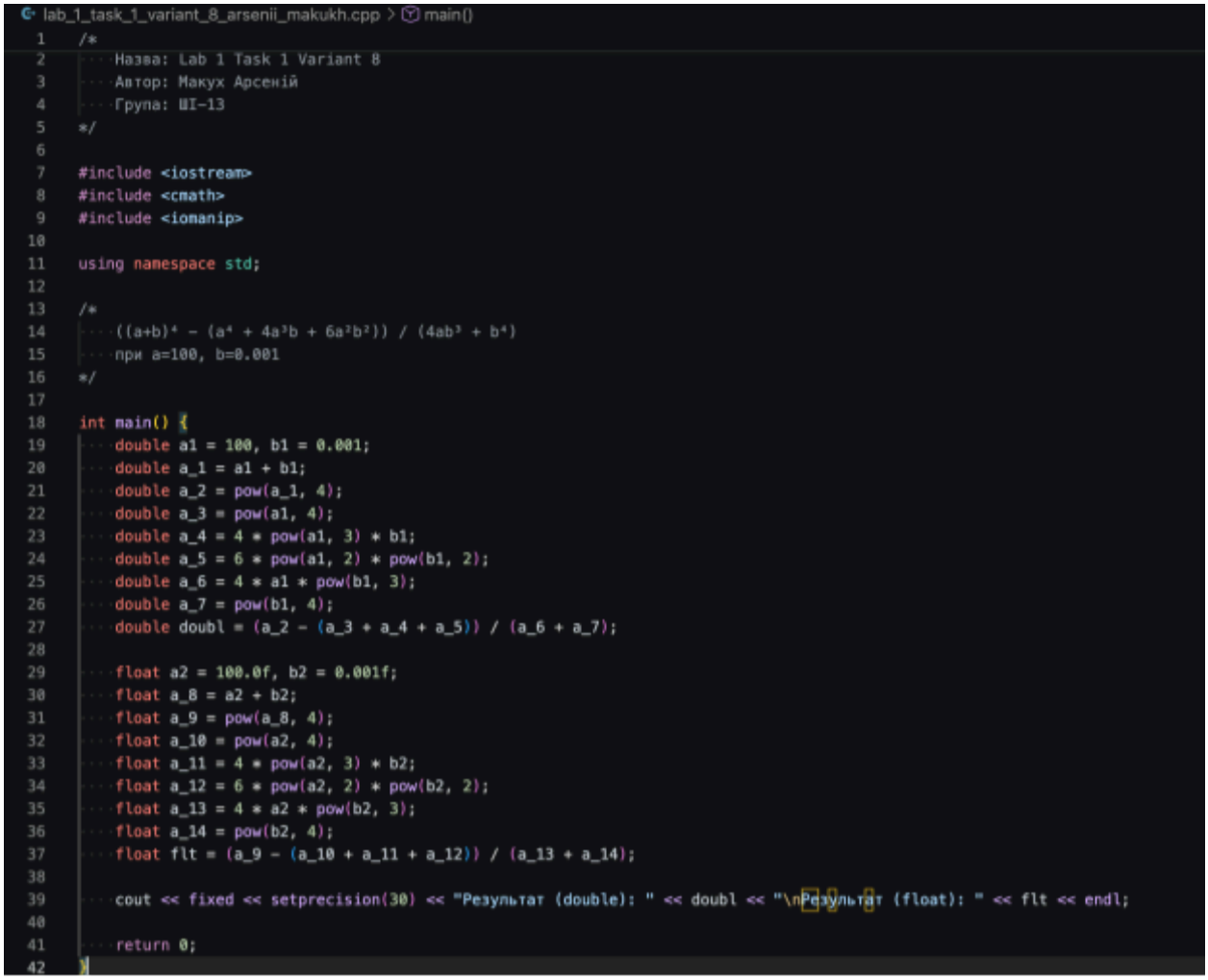


Рис. 7. Код програми до завдання Lab 1 Task 1 Variant 8

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-a3b999ef474b45c7957726ed6adf802e1a713b4ec2d19d9c15601a1ac49f975a

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2

Програма №2 – Lab 1 Task 2 Variant 8

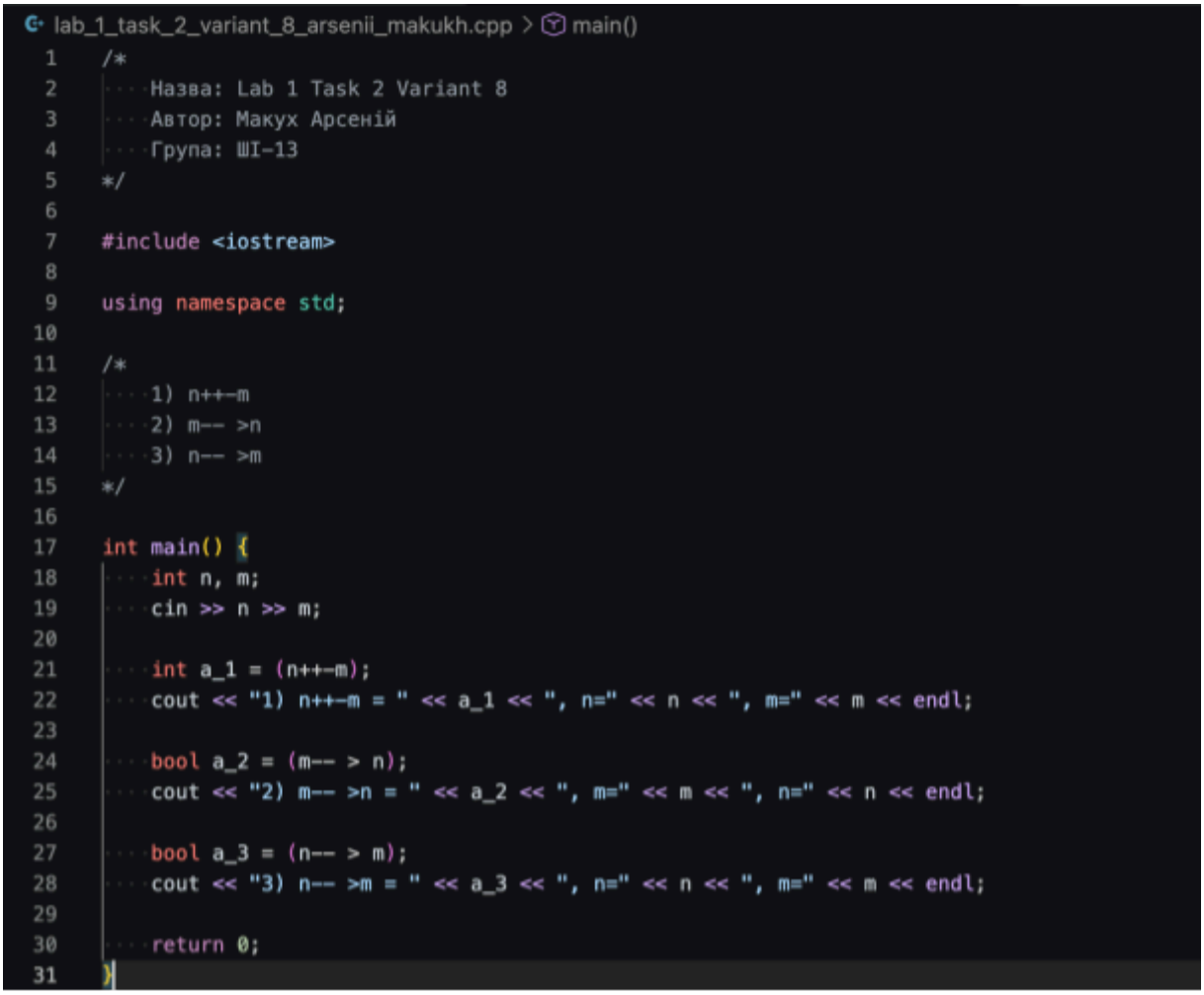


Рис. 8. Код програми до завдання Lab 1 Task 2 Variant 8

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-f3a75723989498b8910dbc2429e1254dd6447d52f8768403392ddde2c1076e59

Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

Програма №3 – Algotester Lab 1v2

algotester_task_1_variant_2_makukh_arsenii.cpp > main()

```cpp
/*
    Назва: Algotester Lab 1v2
    Автор: Макух Арсеній
    Група: ШІ-13
*/

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
    long long h[4], d[4];

    cin >> h[0] >> h[1] >> h[2] >> h[3];
    cin >> d[0] >> d[1] >> d[2] >> d[3];

    bool flipped = false;

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        if (d[i] > h[i]) {
            cout << "ERROR";
            return 0;
        }

        h[i] -= d[i];

        long long curr_min = *min_element(h, h + 4);
        long long curr_max = *max_element(h, h + 4);

        if (curr_min == 0 || curr_max >= 2 * curr_min) {
            flipped = true;
        }
    }

    if (flipped) {
        cout << "NO";
    } else {
        cout << "YES";
    }

    return 0;
}
```

Рис. 9. Код програми до завдання Algotester Lab 1v2

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-e640c4d6e247bffc5bd2c74b7e21ae96e55f05195ca8bdf6a215b6b78fcf150c

Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Програма №4 – Class Practice Work

practice_task_1_arsenii_makukh.cpp > main()

```cpp
/*
    Назва: Class Practice Work
    Автор: Макух Арсеній
    Група: ШІ-13
*/

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
    int p_len = 0, cts = 0, p_lvl = 0;
    char nums, uls, ssymb;

    cout << "Довжина пароля: ";
    cin >> p_len;

    if (p_len < 1 || p_len > 64) {
        cout << "Довжина пароля: 0\nПомилка: довжина мусить бути від 1 до 64." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Чи є цифри (y/n): ";
    cin >> nums;

    if (nums != 'y' && nums != 'n') {
        cout << "Введіть дійсне значення (y/n)." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Чи є великі літери (y/n): ";
    cin >> uls;

    if (uls != 'y' && uls != 'n') {
        cout << "Введіть дійсне значення (y/n)." << endl;
        return 1;
    }
```

Рис. 10. Код програми до завдання Class Practice Work (ч. 1)

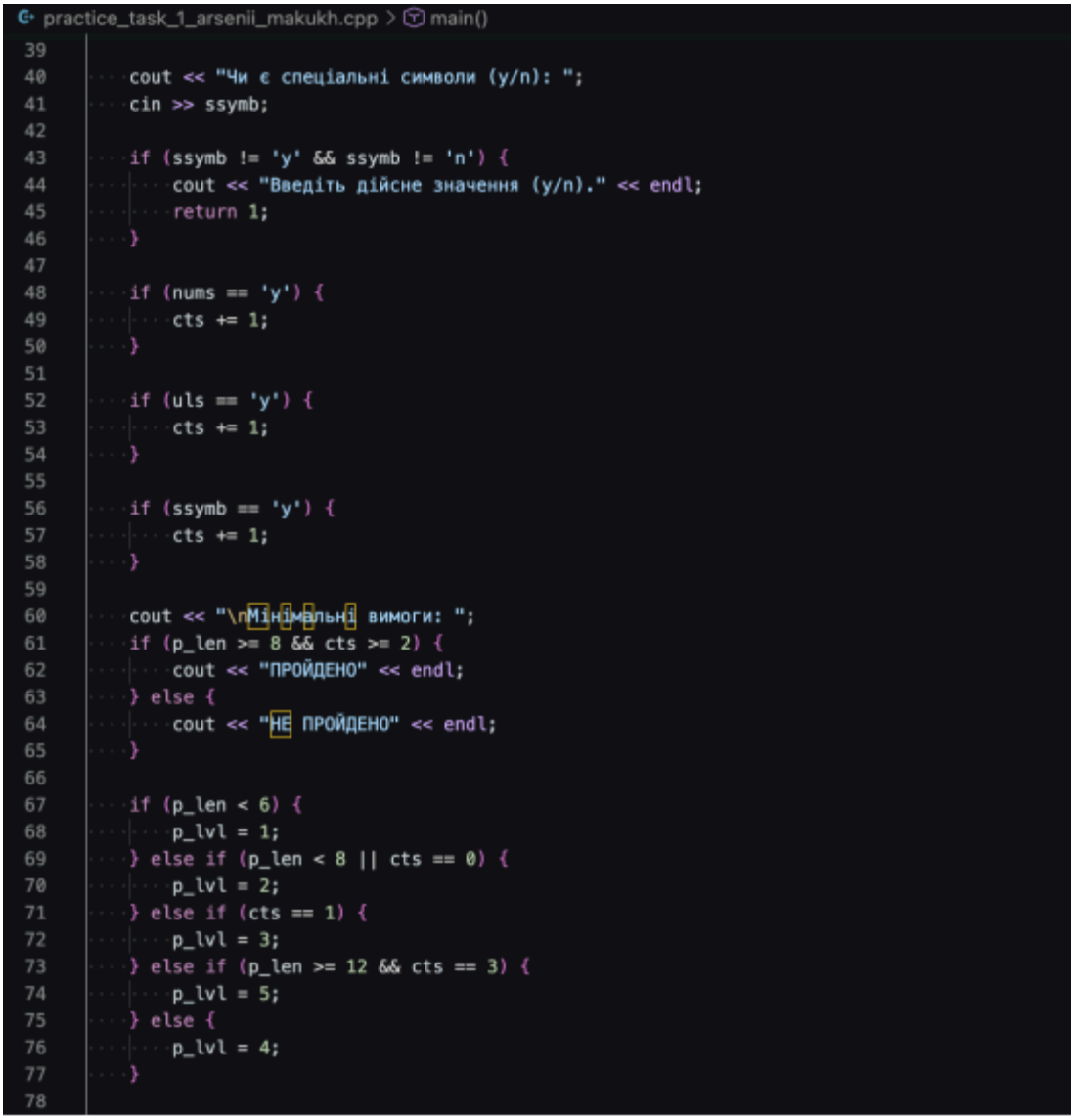


Рис. 11. Код програми до завдання Class Practice Work (ч. 2)

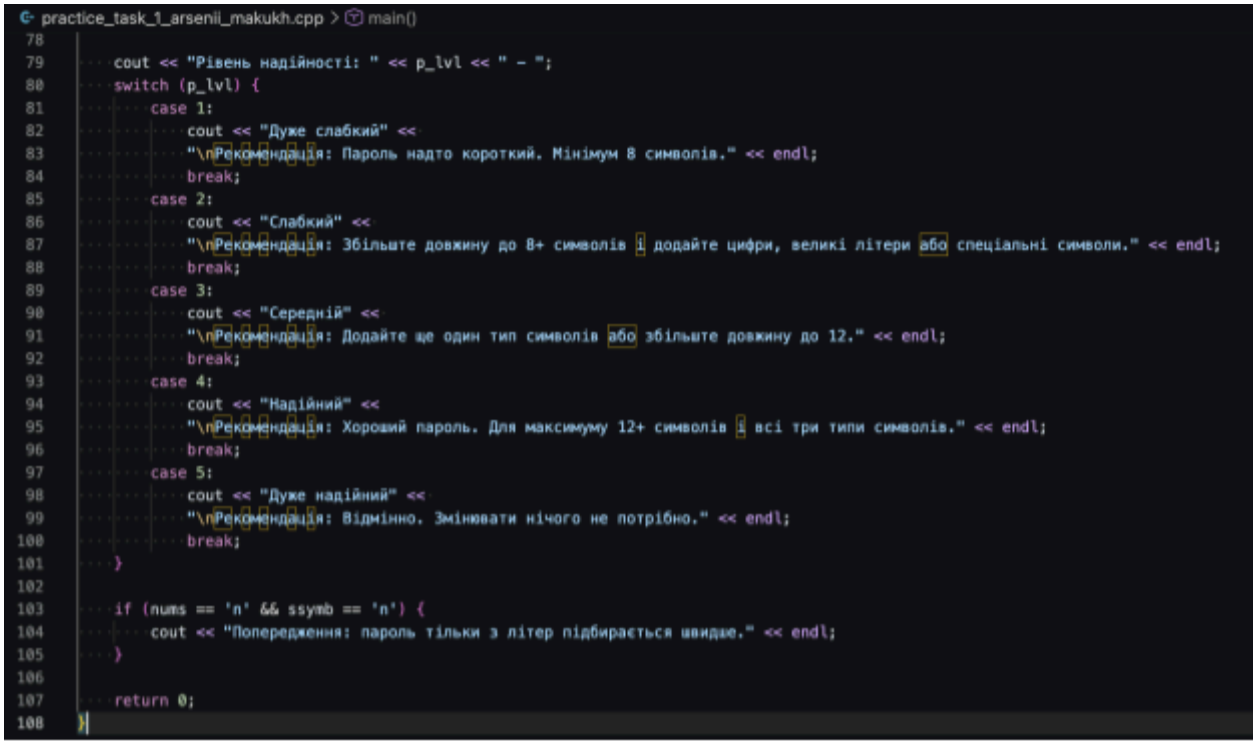


Рис. 12. Код програми до завдання Class Practice Work (ч. 3)

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-319aad4169e1048e4a624e105e7d0a9c953cf1c7703eea44dbb385a7e563e6ad

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 1 “Депутатські гроші”

Програма №5 – Self Practice Work 1

self_practice_algotester_task_1_arsenii_makukh.cpp > main()

```cpp
/*
    Назва: Депутатські гроші
    Автор: Макух Арсеній
    Група: ШІ-13
*/

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main () {
    int price;
    int bills[9] = {500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
    int count = 0;

    cin >> price;

    if (price < 1 || price > pow(10, 9)) {
        cout << "ERROR" << endl;
        return 0;
    }

    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        count += price / bills[i];
        price %= bills[i];
    }
    cout << count << endl;

    return 0;
}
```

Рис. 13. Код програми до завдання Self Practice Work 1

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-4814c9bce526aabffa374872f221a2e0690fcc19e5c71f97b2773452fcecdff4

Завдання №9 Practice# programming: Self Practice Task 2 “Борщ, картопля і салат”

Програма №6 – Self Practice Work 2

self_practice_algotester_task_2_arsenii_makukh.cpp > ...

```cpp
/*
    Назва: Борщ, картопля і салат
    Автор: Макух Арсеній
    Група: ШІ-13
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main () {
    int n;
    cin >> n;

    int a[n], b[n], c[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i] >> b[i] >> c[i];
    }

    int a_sum = 0, b_sum = 0, c_sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        a_sum += a[i];
        b_sum += b[i];
        c_sum += c[i];
    }

    sort(a, a + n);
    sort(b, b + n);
    sort(c, c + n);

    int distrust = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        distrust += abs(a[i] - a[n/2]) + abs(b[i] - b[n/2]) + abs(c[i] - c[n/2]);
    }

    cout << distrust << endl;

    return 0;
}
```

Рис. 14. Код програми до завдання Self Practice Work 2

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-620d30e50f6a02fde1547cd57b3773b36c9cb711d3e0e0cd7a16bdcced1f3dd4

Завдання №10 Practice# programming: Self Practice Task 3 “Спекотні дні пінгвінів”

Програма №7 – Self Practice Work 3



Рис. 15. Код програми до завдання Self Practice Work 3

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/363/changes#diff-2bb2a8c09646c29f94ffe2f6d574a1edf339920749555e64d1649a2c3b16721c

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

Програма №1 – Lab 1 Task 1 Variant 8

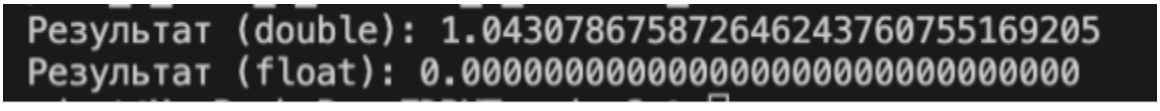


Рис. 16. Виконання програми до завдання Lab 1 Task 1 Variant 8

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2

Програма №2 – Lab 1 Task 2 Variant 8

```
4 7
1) n++-m = -3, n=5, m=7
2) m-- >n = 1, m=6, n=5
3) n-- >m = 0, n=4, m=6
```

Рис. 17. Виконання програми до завдання Lab 1 Task 2 Variant 8

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

Програма №3 – Algotester Lab 1v2

```
10 10 10 10
1 1 1 1
YES
zdrxt@MacBook-P
/algotester_tas
10 10 10 10
5 1 1 1
NO
zdrxt@MacBook-P
/algotester_tas
10 10 10 10
11 1 1 1
ERROR
zdrxt@MacBook-P
/algotester_tas
2147483648 1 1
1 1 1 1
NO
zdrxt@MacBook-P
/algotester_tas
10 10 10 10
5 5 5 5
NO
```

Рис. 18. Виконання програми до завдання Algotester Lab 1v2

Створено	Компілятор	Результат	Час (сек.)	Пам'ять (МіБ)	Дії
день тому	C++	Зараховано	0.003	1.211	Перегляд

Рис. 19. Виконання програми до завдання Algotester Lab 1v2 на сайті Algotester

Час затрачений на виконання завдання: 2 год

Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

Програма №4 – Class Practice Work

```
Довжина пароля: 4
Чи є цифри (y/n): n
Чи є великі літери (y/n): n
Чи є спеціальні символи (y/n): n

Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 1 - Дуже слабкий
Рекомендація: Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
zdrxt@MacBook-Pro-ZDRXT epic_2 % /Users/zdrxt/NULP/ОП/ai_programming_playground_2026/ai_13/arsenii_ma
/practice_task_1_arsenii_makukh
Довжина пароля: 5
Чи є цифри (y/n): y
Чи є великі літери (y/n): y
Чи є спеціальні символи (y/n): y

Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 1 - Дуже слабкий
Рекомендація: Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів.
zdrxt@MacBook-Pro-ZDRXT epic_2 % /Users/zdrxt/NULP/ОП/ai_programming_playground_2026/ai_13/arsenii_ma
/practice_task_1_arsenii_makukh
Довжина пароля: 6
Чи є цифри (y/n): n
Чи є великі літери (y/n): n
Чи є спеціальні символи (y/n): n

Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 - Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
zdrxt@MacBook-Pro-ZDRXT epic_2 % /Users/zdrxt/NULP/ОП/ai_programming_playground_2026/ai_13/arsenii_ma
/practice_task_1_arsenii_makukh
Довжина пароля: 7
Чи є цифри (y/n): y
Чи є великі літери (y/n): y
Чи є спеціальні символи (y/n): y

Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 - Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
zdrxt@MacBook-Pro-ZDRXT epic_2 % /Users/zdrxt/NULP/ОП/ai_programming_playground_2026/ai_13/arsenii_ma
/practice_task_1_arsenii_makukh
Довжина пароля: 8
Чи є цифри (y/n): n
Чи є великі літери (y/n): n
Чи є спеціальні символи (y/n): n

Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 - Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
```

Рис. 20. Виконання програми до завдання Class Practice Work (ч. 1)

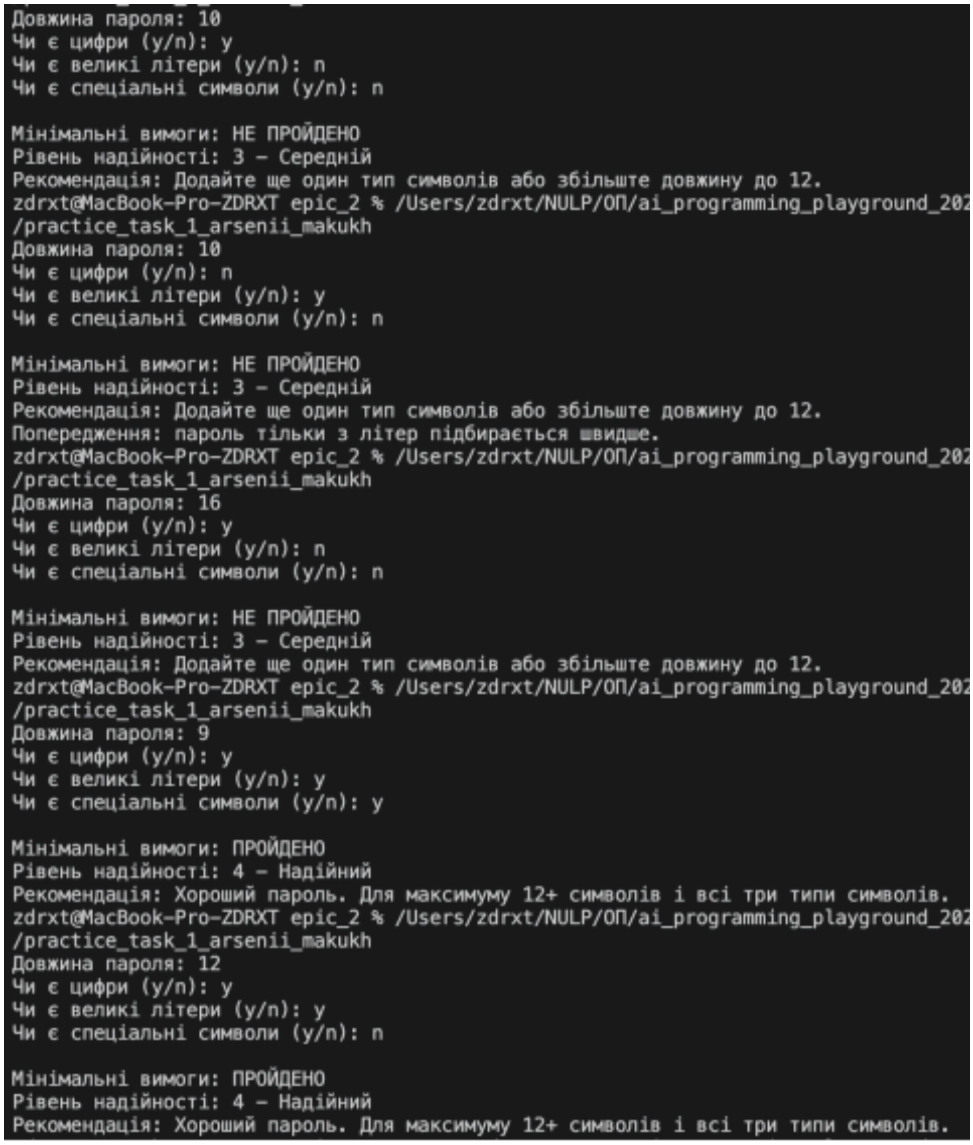


Рис. 21. Виконання програми до завдання Class Practice Work (ч. 2)

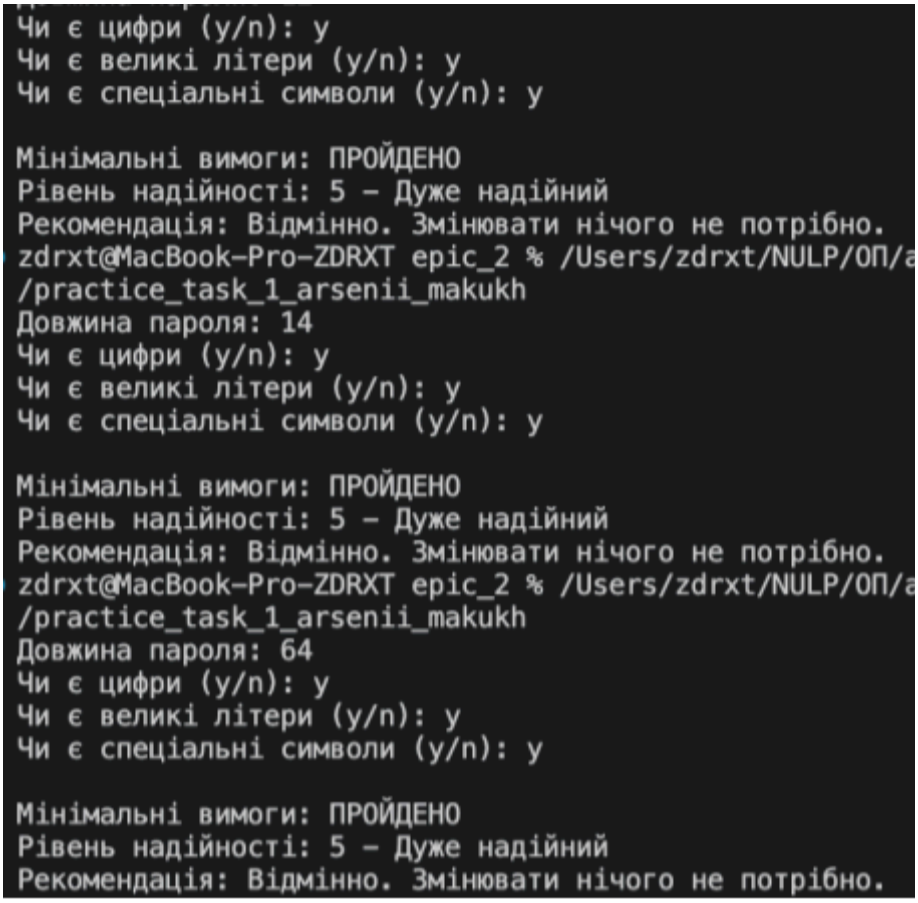


Рис. 22. Виконання програми до завдання Class Practice Work (ч. 3)

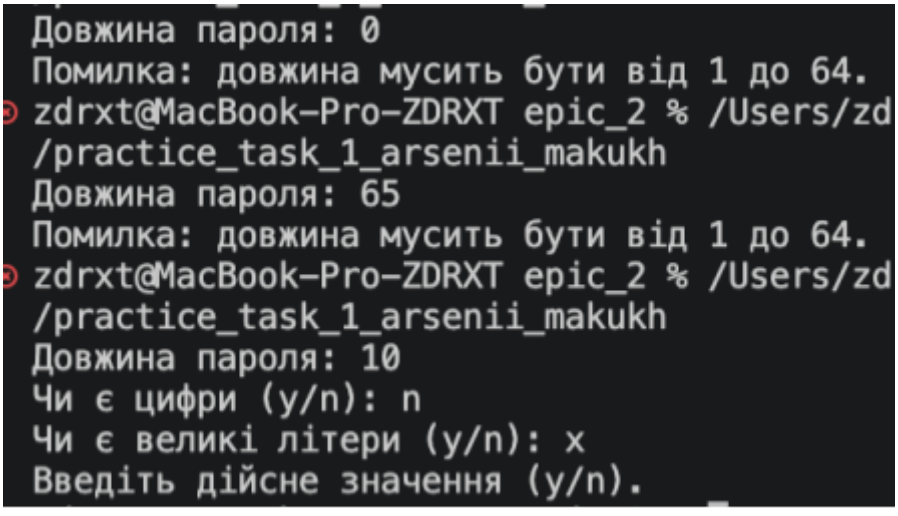


Рис. 23. Виконання програми до завдання Class Practice Work (ч. 4)

Час затрачений на виконання завдання: 45 хв

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 1 “Депутатські гроші”

Програма №5 – Self Practice Work 1



Рис. 24. Виконання програми до завдання Self Practice Work 1

Створено	Компілятор	Результат	Час (сек.)	Пам'ять (МіБ)	Дії
день тому	C++	Зараховано	0.002	1.215	Перегляд

Рис. 25. Виконання програми до задачі «Депутатські гроші» на сайті Algotester

Час затрачений на виконання завдання: 45 хв

Завдання №9 Practice# programming: Self Practice Task 2 “Борщ, картопля і салат”

Програма №6 – Self Practice Work 2



Рис. 26. Виконання програми до завдання Self Practice Work 2

Створено	Компілятор	Результат	Час (сек.)	Пам'ять (МіБ)	Дії
день тому	C++	Зараховано	0.102	2.492	Перегляд

Рис. 27. Виконання програми до задачі «Борщ, картопля і салат» на сайті Algotester

Час затрачений на виконання завдання: 1 год

Завдання №10 Practice# programming: Self Practice Task 3 “Спекотні дні пінгвінів”

Програма №7 – Self Practice Work 3

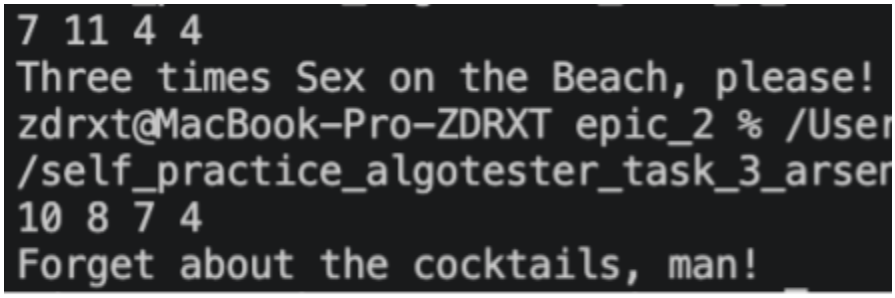


Рис. 28. Виконання програми до завдання Self Practice Work 3

Створено	Компілятор	Результат	Час (сек.)	Пам'ять (МіБ)	Дії
день тому	C++	Зараховано	0.002	1.207	Перегляд

Рис. 29. Виконання програми до задачі «Спекотні дні пінгвінів» на сайті Algotester

Час затрачений на виконання завдання: 30 хв

6. Кооперація з командою:

- Перша зустріч 05.10.26. Обговорюємо епік, прогрес та помилки.



Рис. 30. Фото першої зустрічі

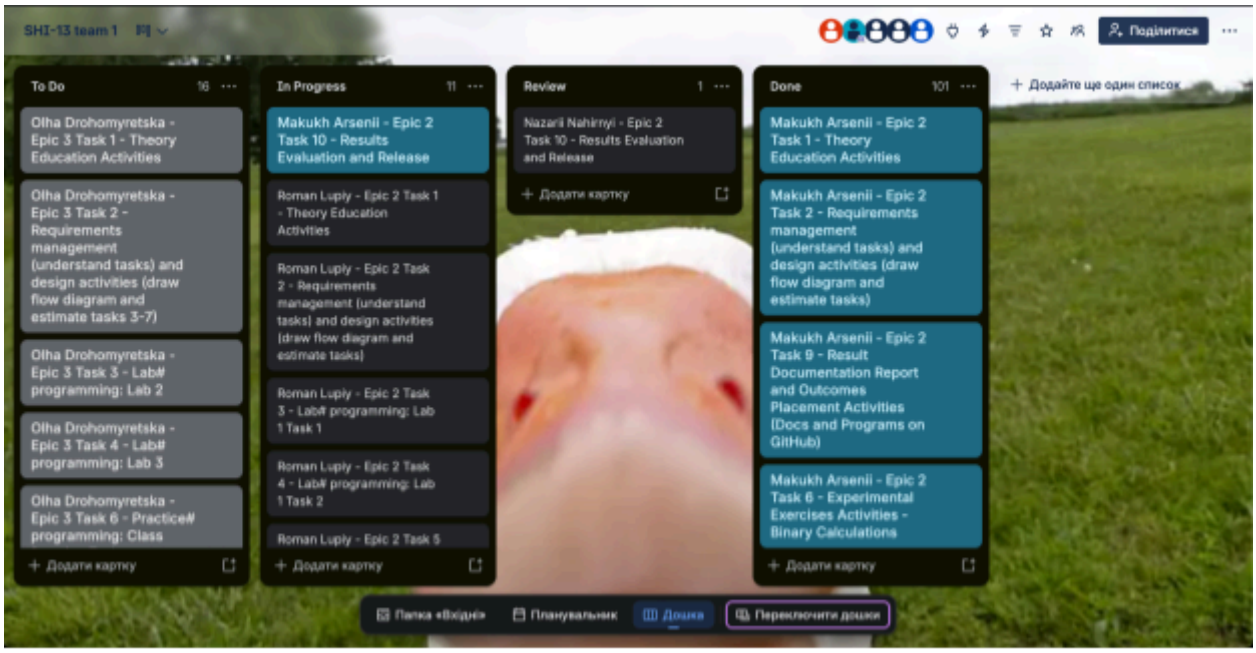


Рис. 31. Фото командної дошки Trello

Висновки:

У результаті виконання комплексу практичних та лабораторних завдань було детально засвоєно теоретичні основи алгоритмізації та базові концепції мови C++. Зокрема, опрацьовано принципи побудови лінійних та розгалужених програмних структур, вивчено математичні засади кодування інформації за допомогою різних систем числення, а також здобуто практичний досвід роботи з умовними виразами, циклами, типами даних та інструментами взаємодії з користувачем через консоль.

Здобуті навички:

- **Робота із системами числення:** Освоєно алгоритми взаємного переведення числових значень між десятковою, двійковою та шістнадцятковою системами. Здобуто вміння виконувати базові арифметичні розрахунки у бінарному коді.
- **Керування логікою та розгалуженнями:** Навчено проектування розгалужених алгоритмів, застосовуючи конструкції if, else if, switch, циклічні процеси, а також логічні оператори.
- **Оперування типами даних:** Вивчено класифікацію, розміри у пам'яті та специфіку використання різних типів даних. Освоєно критерії вибору оптимального типу для конкретних задач, з огляду на різницю в точності обчислень між float та double.
- **Взаємодія зі стандартним середовищем C++:** Набуто практичних навичок підключення базових бібліотек мови, організації процесів введення, виведення та правильного форматування вихідних даних.
- **Правила написання коду:** Засвоєно правила документування програм за допомогою коментарів для підвищення читабельності та зрозумілості синтаксису.